초급과정 · 풀이 해설

1. 정답 ②

몸무게는 사람에게 작용하는 중력의 크기이며 W = mg로 나타낸다. 달 표면의 중력가속도는 지구 표면보다 작으므로, 같은 사람도 달에서는 몸무게가 줄어든다.

장소가 바뀌어도 사람의 질량 m은 변하지 않는다. 공기의 유무가 몸무게를 결정하는 것도 아니다. 따라서 옳은 설명은 ②이다.

2. 정답 ③

물 표면의 분자들은 서로 끌어당기므로 물의 표면적을 줄이는 방향으로 표면장력이 작용한다. 소금쟁이의 가벼운 몸과 물을 잘 적시지 않는 다리는 물 표면을 조금 눌러도 쉽게 뚫지 않는다.

이때 휘어진 물 표면에서 작용하는 표면장력의 위쪽 성분이 소금쟁이의 무게를 지탱한다. 따라서 관련된 물의 성질은 ③ 표면장력이다.

3. 정답 ②

날개 위아래의 공기 흐름과 압력이 달라지면 날개에 위쪽 방향의 합력이 생길 수 있다. 문제에서 제시한 날개의 모양은 공기의 흐름과 압력 차이를 이용하는 설명과 관련된다.

베르누이 원리는 같은 흐름의 적절한 조건에서 유속이 큰 곳의 압력이 낮아지는 관계를 설명한다. 제시된 선택지 중 가장 가까운 원리는 ②이다. 실제 양력의 전체 설명에는 공기의 흐름을 아래로 꺾는 효과도 함께 고려한다.

4. 정답 ①

ㄱ. 비가 와 노면이 젖으면 타이어와 도로 사이에서 확보할 수 있는 마찰력이 작아져 제동과 방향 전환이 어려워진다. 따라서 감속해야 하므로 옳다.

ㄴ. 등산화의 거친 바닥은 지면과의 미끄러짐을 막고 접지력을 확보하기 위한 것이므로 '마찰력을 줄인다'는 설명은 틀리다. ㄷ. 마찰력은 접촉면 사이의 상대적인 미끄러짐 또는 미끄러지려는 경향을 방해하는 방향으로 작용하므로 틀리다. 옳은 것은 ㄱ뿐이다.

5. 정답 ③

ㄱ. 급정거하면 자동차의 속도는 줄지만 승객의 몸은 관성에 의해 원래의 운동 상태를 유지하려 한다. 안전띠는 몸에 힘을 가해 함께 감속시키므로 옳다. ㄴ. 버스가 출발할 때 몸은 정지 상태를 유지하려 하므로 버스에 대해 뒤로 쏠리는 것처럼 보인다. 따라서 옳다.

ㄷ. 질량이 클수록 같은 힘으로 운동 상태를 바꾸기 어렵고 관성이 크다. 관성이 작다는 설명은 틀리다. 따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이고 정답은 ③이다.

6. 정답 ③

ㄱ. 공이 바닥에 닿아 찌그러질 때 운동 에너지의 일부가 공의 변형에 따른 탄성 에너지로 저장되었다가 공이 회복되며 다시 운동 에너지로 바뀐다. ㄴ. 매번 충돌할 때 에너지 일부가 열과 소리 등으로 전환되므로 튀어 오르는 최대 높이가 낮아진다. 두 설명 모두 옳다.

ㄷ. 바닥이 공에 주는 힘과 공이 바닥에 주는 힘은 작용·반작용 관계로 크기가 항상 같다. 공에 작용하는 수직항력이 공의 무게보다 클 수 있다는 것과 혼동하면 안 된다. 따라서 ㄱ, ㄴ만 옳다.

7. 정답 ③



ㄱ. 충돌 전 A의 질량은 m, 속력은 v이므로 운동량의 크기는 mv이다. ㄷ. 오른쪽을 양의 방향으로 잡으면 충돌 전 전체 운동량은 mv + m(-v) = 0이다. 마찰이 없으므로 충돌 중 두 물체 전체의 운동량은 보존된다.

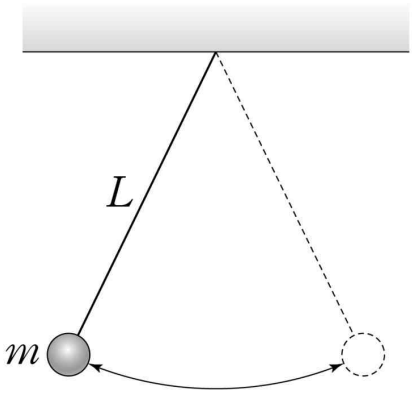
같은 질량인 두 물체의 충돌 후 속도는 u_A + u_B = 0을 만족하므로 두 속력의 크기는 같다. 따라서 A의 속력이 v/2이면 B의 속력도 v/2이고, 3v/2라는 ㄴ은 틀리다. 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

8. 정답 ②

ㄴ. 뉴턴의 운동 법칙 F = ma에서 질량이 일정한 물체에 일정한 크기와 방향의 알짜힘이 작용하면 가속도도 일정하다. 따라서 등가속도 운동을 한다.

ㄱ. 알짜힘이 0인 물체는 정지 상태뿐 아니라 등속 직선 운동도 유지할 수 있다. ㄷ. 등속 원운동은 속력은 일정해도 속도 방향이 계속 변하므로 중심 방향 가속도와 알짜힘이 필요하다. 따라서 ㄴ만 옳다.

9. 정답 ③



작은 진폭으로 흔들리는 단진자의 주기는 $T = 2\pi\sqrt{(L/g)}$이다. 추의 질량 m은 이 식에 포함되지 않으므로 질량이 커져도 주기는 변하지 않는다. 따라서 ㄱ은 틀리다.

중력가속도 g가 작아지면 주기는 길어지므로 ㄴ은 틀리다. 실의 길이 L이 커지면 주기가 길어지므로 ㄷ은 옳다. 따라서 ㄷ만 옳아 정답은 ③이다.

10. 정답 ④

공기 저항이 없고 정지 상태에서 떨어뜨렸으므로 중력 위치 에너지의 감소량이 운동 에너지 증가량과 같다. $mgh = (1/2)mv^2$에서 $v = \sqrt{(2gh)}$이다.

$g = 10\ m/s^2$, $h = 20\ m$를 대입하면 $v = \sqrt{(2 \times 10 \times 20)} = 20\ m/s$이다. 질량 2 kg은 약분되어 결과에 영향을 주지 않는다. 따라서 정답은 ④이다.

11. 정답 ①

전동기의 날개를 손으로 돌리면 내부 코일과 자석의 상대적 배치가 변하면서 코일을 지나는 자기선속이 달라질 수 있다. 자기선속의 변화는 코일에 유도 기전력을 만들고 닫힌 회로에 전류를 흐르게 한다.

이는 발전기의 작동 원리와 같은 전자기 유도 현상이다. 따라서 정답은 ①이다.

12. 정답 ④

ㄱ. 서로 다른 물질을 마찰하면 전자가 한 물체에서 다른 물체로 옮겨 가 두 물체가 대전될 수 있다. ㄷ. 같은 종류의 전하 사이에는 척력이 작용한다. 두 설명 모두 옳다.

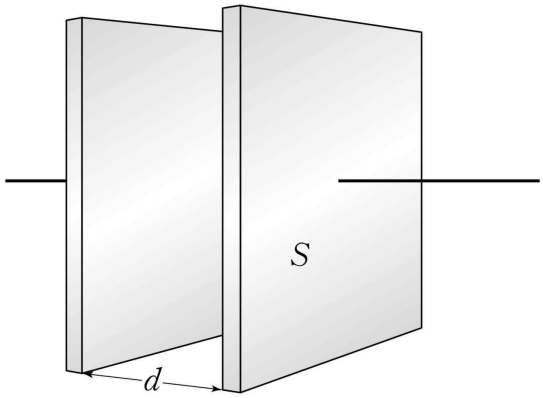
ㄴ. 습도가 높은 날에는 표면에 흡착된 물 때문에 전하가 이동하거나 새어 나가기 쉬워 정전기가 잘 축적되지 않는다. 건조한 날에 정전기를 더 쉽게 느끼므로 ㄴ은 틀리다. 따라서 ㄱ, ㄷ이 옳다.

13. 정답 ③

ㄱ. 가전제품은 각 제품에 같은 전원 전압이 걸리도록 보통 병렬로 연결한다. ㄴ. 병렬 회로는 각 가지가 독립적인 전류 경로를 가지므로 한 제품을 꺼도 다른 제품은 계속 작동할 수 있다. 두 설명 모두 옳다.

ㄷ. 같은 전압의 멀티탭에 기기를 추가하면 각 가지 전류가 더해져 전체 전류가 커질 수 있다. 전체 전류가 일정하다는 설명은 틀리다. 따라서 ㄱ, ㄴ만 옳다.

14. 정답 ④



이상적인 평행판 축전기의 전기용량은 C = εS/d이다. 여기서 ε는 판 사이 물질의 유전율, S는 서로 마주 보는 판의 면적, d는 판 사이 거리이다.

ㄱ. d가 커지면 C는 작아지므로 틀리다. ㄴ. S를 크게 하면 C가 커진다. ㄷ. 유전율이 더 큰 유전체를 넣어도 C가 커진다. 따라서 ㄴ, ㄷ만 옳아 정답은 ④이다.

15. 정답 ①

전자기파의 진동수는 일반적으로 라디오파, 적외선, 가시광선, 자외선, 감마선 순으로 커진다. 진공에서 모든 전자기파의 속력은 같지만 파장과 진동수는 다르다.

c = fλ이므로 파장이 짧을수록 진동수가 크다. 제시된 전자기파 중 진동수가 가장 큰 것은 ① 감마선이다.

16. 정답 ①

비눗막의 앞면과 뒷면에서 반사된 빛은 서로 다른 경로를 지나 다시 만난다. 두 빛 사이의 위상 차이에 따라 특정 파장의 빛은 강해지고 다른 파장은 약해진다.

막의 두께가 위치마다 달라 보강되는 파장도 달라지므로 여러 색의 무늬가 나타난다. 이는 얇은 막에서 일어나는 빛의 간섭이며 정답은 ①이다.

17. 정답 ③

파동이 다른 매질로 들어가면 매질의 성질 때문에 진행 속력이 달라질 수 있다. 경계에 비스듬히 입사한 파면의 각 부분이 서로 다른 시점에 속력 변화를 겪으면 진행 방향이 꺾여 굴절한다.

경계에서 파동의 진동수와 주기는 유지되고 속력에 맞추어 파장이 달라진다. 따라서 굴절의 근본적인 원인에 가장 가까운 것은 ③이다.

18. 정답 ②

차가운 컵 표면과 접촉한 공기가 냉각되면 그 속의 수증기가 이슬점 이하에서 액체 물방울로 변할 수 있다. 기체가 열을 잃어 액체가 되는 이 현상을 응결이라고 한다.

물방울은 컵 속의 물이 유리를 통과하거나 표면을 타고 나온 것이 아니다. 같은 조건이라면 공기 중 수증기가 더 많은 습한 날에 잘 맺히므로 정답은 ②이다.

19. 정답 ③

뜨거운 국에 닿은 금속 숟가락의 한쪽 끝에서 손잡이 쪽으로 열이 전달된다. 숟가락을 이루는 물질이 전체적으로 이동하지 않아도 입자의 상호작용과 금속 내 전자 등을 통해 에너지가 옮겨 간다.

이와 같은 열의 전달 방식은 전도이다. 유체의 덩어리 이동을 수반하는 대류나 전자기파로 에너지를 전달하는 복사와 구별되므로 정답은 ③이다.

20. 정답 ③

일정한 양의 기체를 일정한 압력에서 가열하면 온도가 올라가고 부피가 커진다. 이상기체식 $pV = nRT$에서도 p와 n이 일정하면 V가 절대온도 T에 비례함을 알 수 있다. 따라서 ㄱ, ㄴ은 옳다.

기체가 팽창하면서 외부에 하는 일은 $W = p\Delta V$이다. 부피 증가량 ΔV가 양수이므로 이 일은 0이 아니어서 ㄷ은 틀리다. 따라서 정답은 ③이다.

21. 정답 ④

기체가 충분한 에너지를 받으면 원자나 분자에서 전자가 떨어져 나와 자유 전자와 양이온 등이 함께 존재할 수 있다. 전하를 가진 입자가 집단적으로 움직여 전자기적 성질을 나타내는 이 상태를 플라즈마라고 한다.

태양과 번개 등에서 볼 수 있는 '제4의 물질 상태'에 해당하므로 정답은 ④이다.

22. 정답 ⑤

ㄱ. 밀도는 질량을 부피로 나눈 값 ρ = m/V로, 단위 부피당 질량이다. ㄴ. 물보다 평균 밀도가 작은 나무토막은 일부가 잠긴 상태에서 부력과 무게가 평형을 이루며 뜰 수 있고, 물보다 밀도가 큰 돌은 가라앉는다.

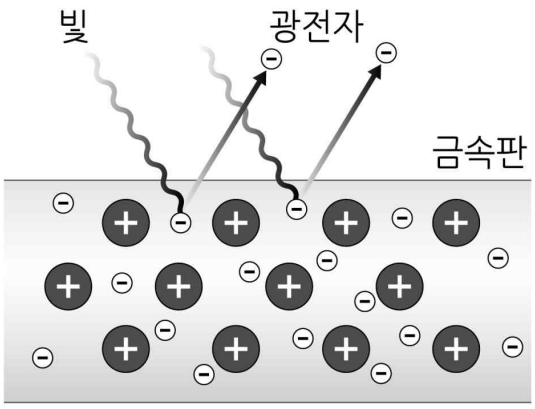
ㄷ. 같은 물질도 상태가 변할 때 부피가 달라지면 같은 질량에 대한 밀도가 달라진다. 세 설명이 모두 옳으므로 정답은 ⑤이다.

23. 정답 ②

보어는 전자가 아무 에너지로나 존재하는 것이 아니라 허용된 불연속적인 에너지 상태에만 있을 수 있다고 가정했다. 전자가 두 상태 사이를 이동할 때 에너지 차이만큼의 빛을 흡수하거나 방출한다고 설명했다.

광자의 에너지는 $hf = |E_2 - E_1|$이다. 이러한 가정을 제시한 과학자는 ② 보어이다.

24. 정답 ⑤



ㄱ. 광전효과는 빛이 광자 단위로 전자에 에너지를 전달한다는 설명을 뒷받침하므로 빛의 입자성을 보여 준다. ㄴ. 금속에서 전자를 꺼내려면 광자 에너지 hf가 일함수 이상이어야 하므로 문턱 진동수가 존재한다.

ㄷ. 아인슈타인은 광양자 개념을 이용해 광전효과를 올바르게 설명했다. 최대 운동 에너지는 $K_{max} = hf - W_0$로 주어진다. 따라서 ㄱ, ㄴ, ㄷ이 모두 옳다.

25. 정답 ⑤

ㄱ. 특수상대성이론의 광속 불변 원리에 따라 모든 관성계에서 진공 속 빛의 속력은 같다. ㄴ. 관찰자에 대해 운동하는 물체의 길이를 같은 시각에 측정하면 운동 방향의 길이는 고유 길이보다 짧게 측정된다.

ㄷ. 서로 등속 직선 운동을 하는 관성계에는 동일한 형태의 물리 법칙이 적용된다는 것이 상대성 원리이다. 따라서 세 설명이 모두 옳아 정답은 ⑤이다.